

REDES DE COMPUTADORES

Aula 3

Prof. Fábio Cosme Rodrigues dos Santos

fabio.cosme@cruzeirodosul.edu.br

REDES DE COMPUTADORES

TRANSMISSÃO DE DADOS

- Há três formas de realizar uma transmissão de dados:
- *Simplex*: também conhecida como unidirecional, ocorre somente em um sentido, ou seja, do transmissor para o receptor. **Exemplo: TV Digital, GPS;**
- *Half-duplex*: transmissão bidirecional, contudo utiliza-se o mesmo canal de comunicação. Os dispositivos não transmitem e recebem simultaneamente. **Exemplo: Walkie-talkie;**
- *Full-duplex*: transmissão bidirecional simultânea, ou seja, há o tráfego de informações ao mesmo tempo nas duas direções. **Exemplo: Ethernet com switch, chamadas VoIP, etc;**

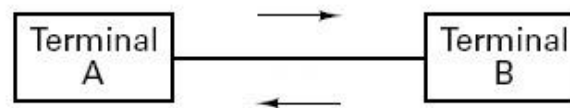
REDES DE COMPUTADORES

TRANSMISSÃO DE DADOS

- Há três formas de realizar uma transmissão de dados:



Transmissão num único sentido



Transmissão nos 2 sentidos, mas um de cada vez



Transmissão nos 2 sentidos que pode ser feita em simultâneo

- Fonte: <https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/>

REDES DE COMPUTADORES

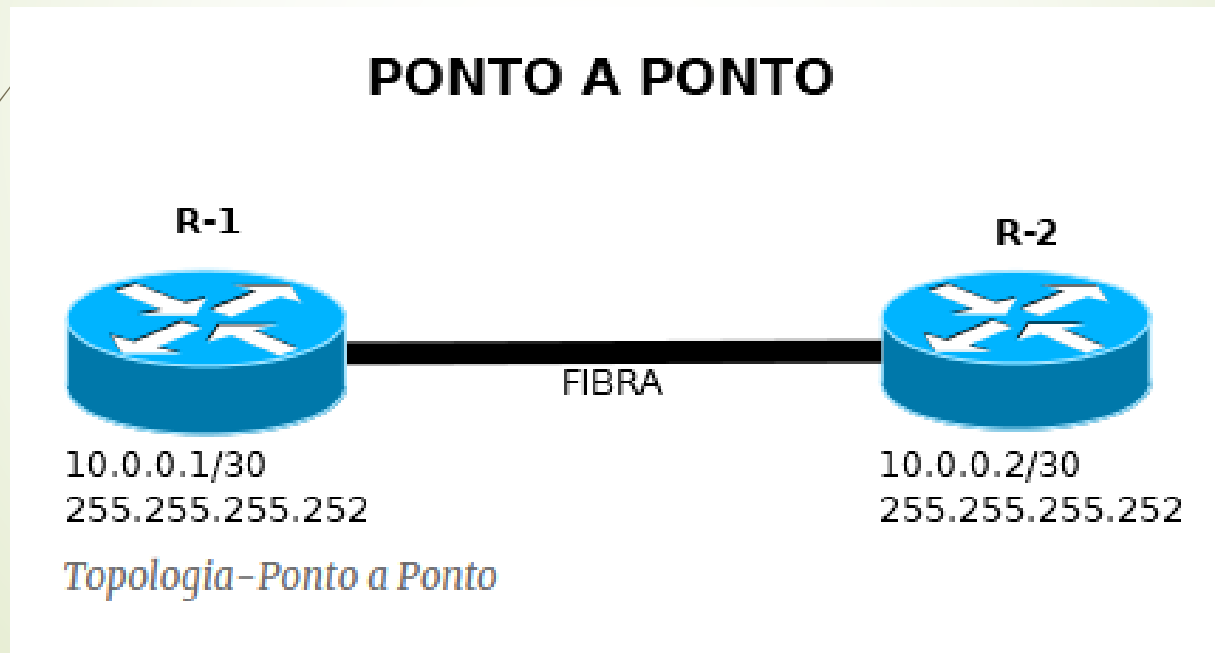
TOPOLOGIA DE REDE

- As topologias de rede mostram a distribuição dos nós e arestas de uma rede e depende do propósito e da confiabilidade das operações, bem como o custo operacional;
- O nó pode ser a fonte da informação ou o usuário dos recursos ou ainda a combinação de ambos;
- A aresta consiste na trajetória da comunicação entre dois nós, podendo ser: rádio, fibra ótica, satélite, cabo coaxial, linha telefônica ou par trançado.

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Ponto a ponto:** conexão de dois dispositivos de comunicação por meio de físico.

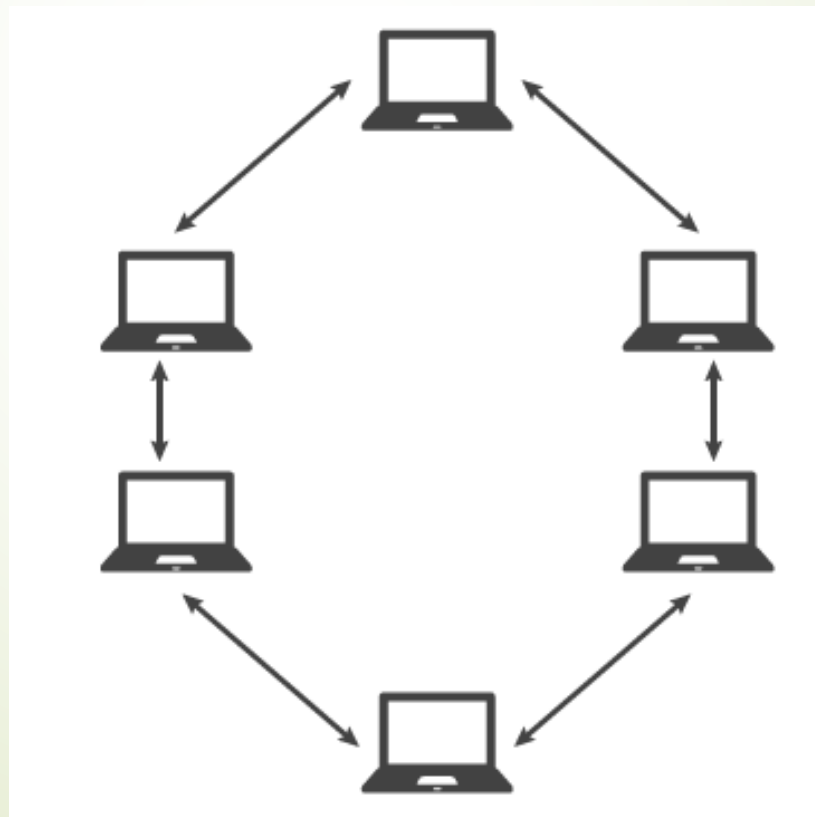


- Fonte: <https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/>

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

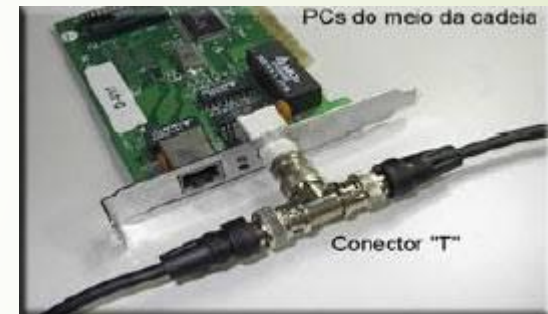
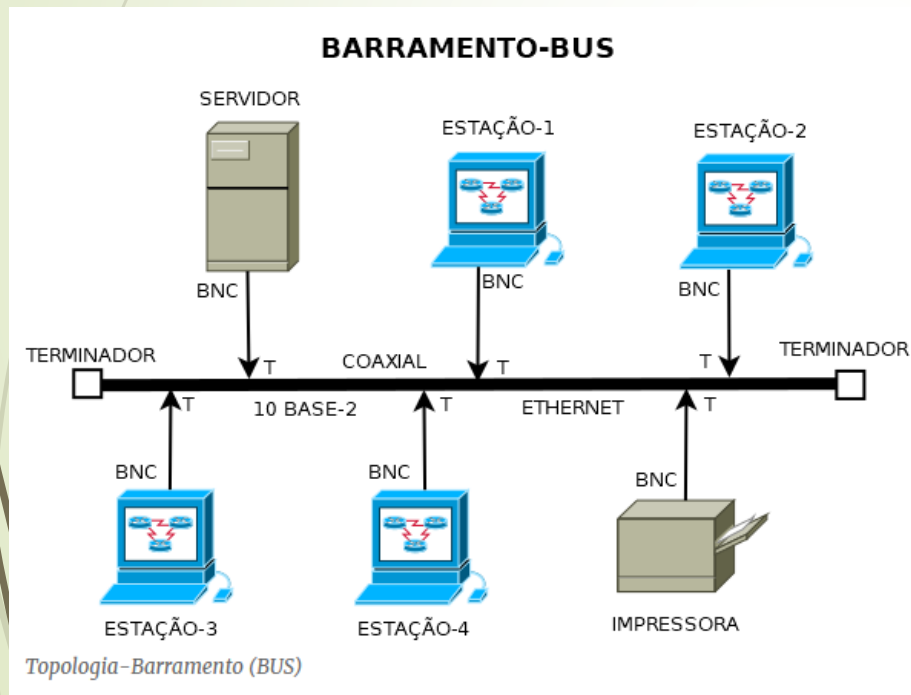
- **Ponto a ponto:** conexão de dois dispositivos de comunicação por meio de físico.



REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Barramento:** conexão por meio de um cabo coaxial. Um dispositivo pode transmitir de uma vez.

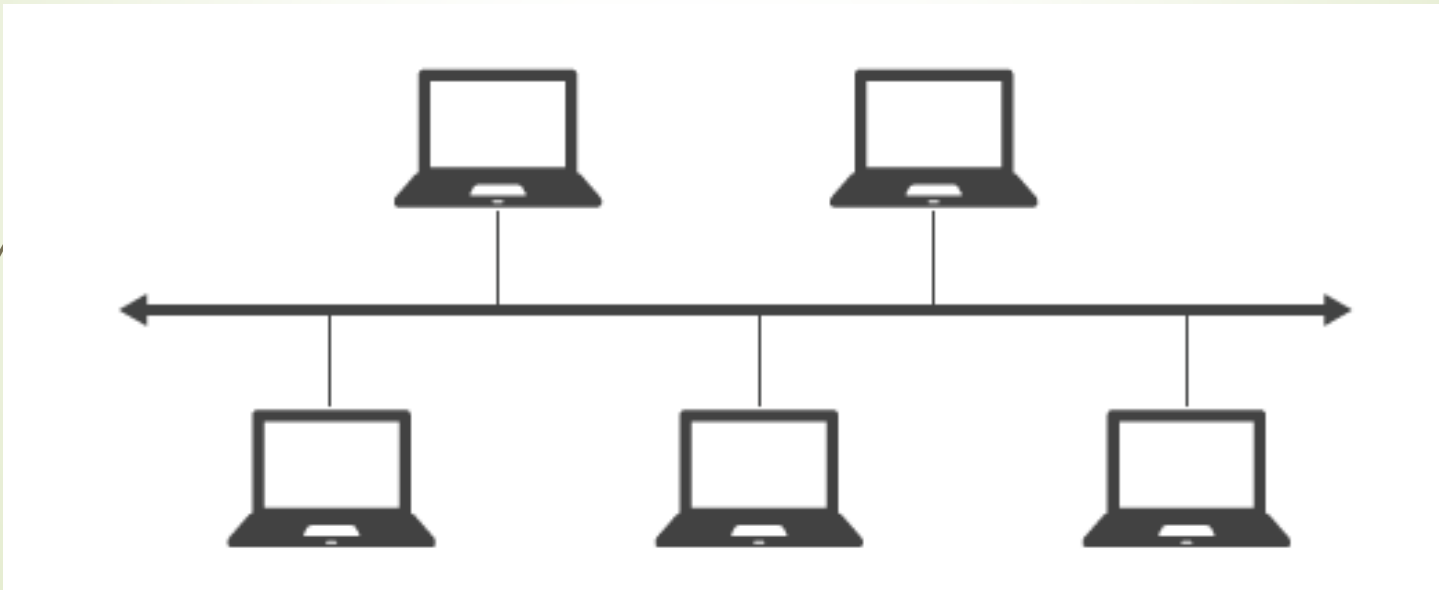


- Fontes: <https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/>
- <http://esacplacasrede.blogspot.com/2008/01/cabo-coaxial.html>

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

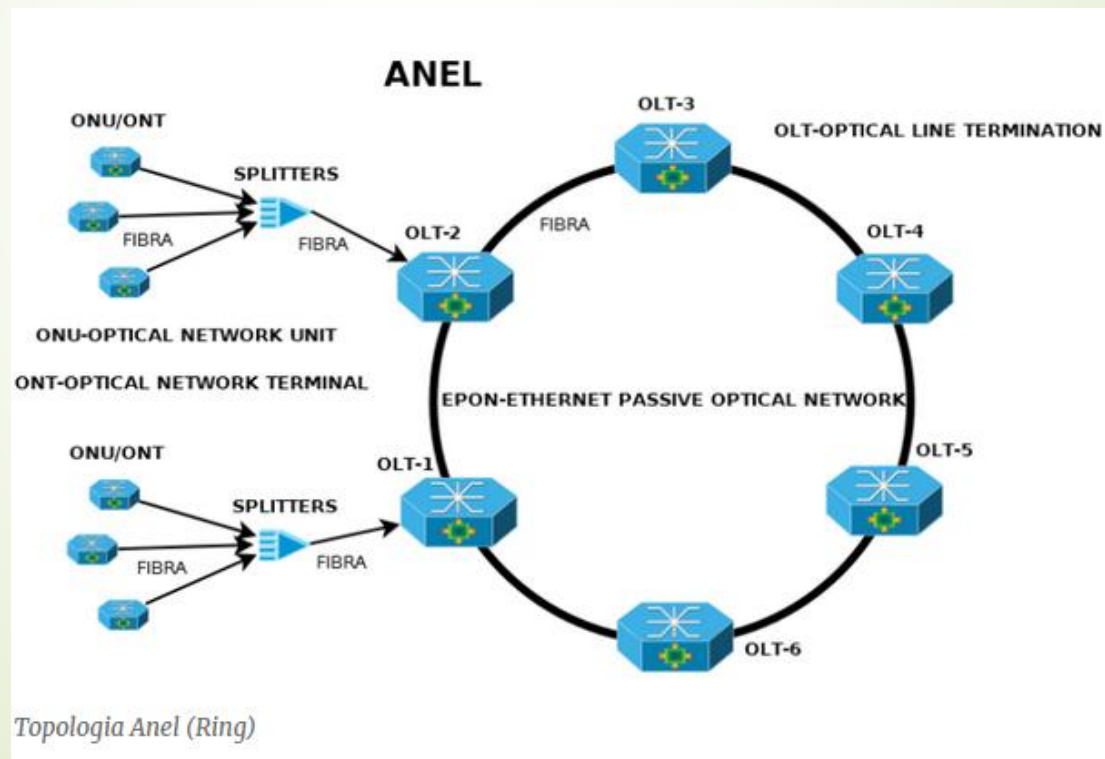
- **Barramento:** conexão por meio de um cabo coaxial. Um dispositivo pode transmitir de uma vez.



REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

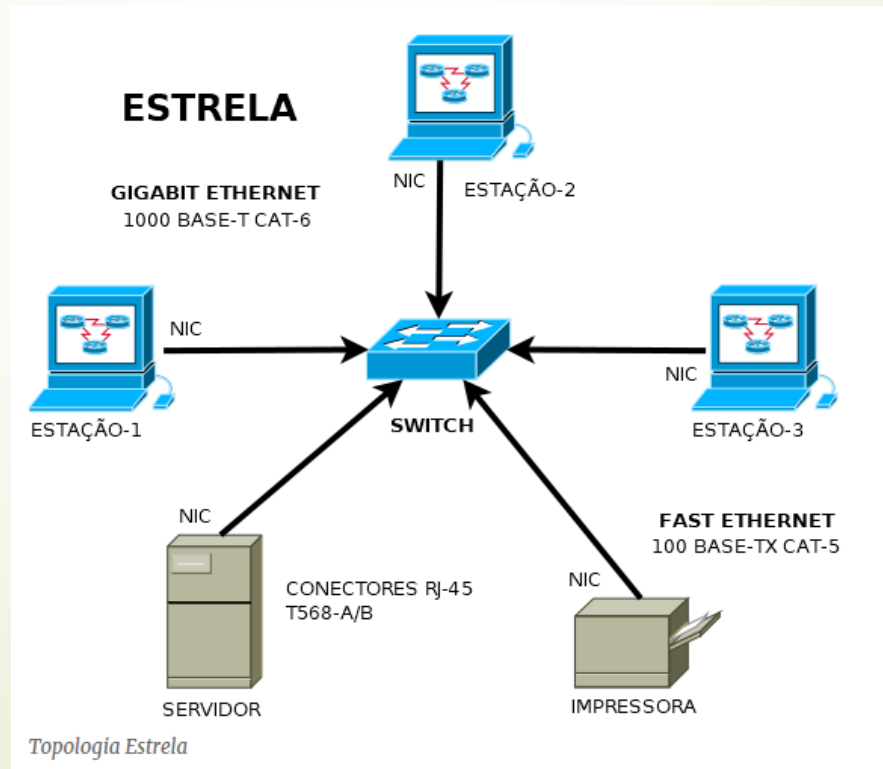
- **Anel:** os dispositivos são conectados entre si formando um circuito fechado ponto a ponto.



REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

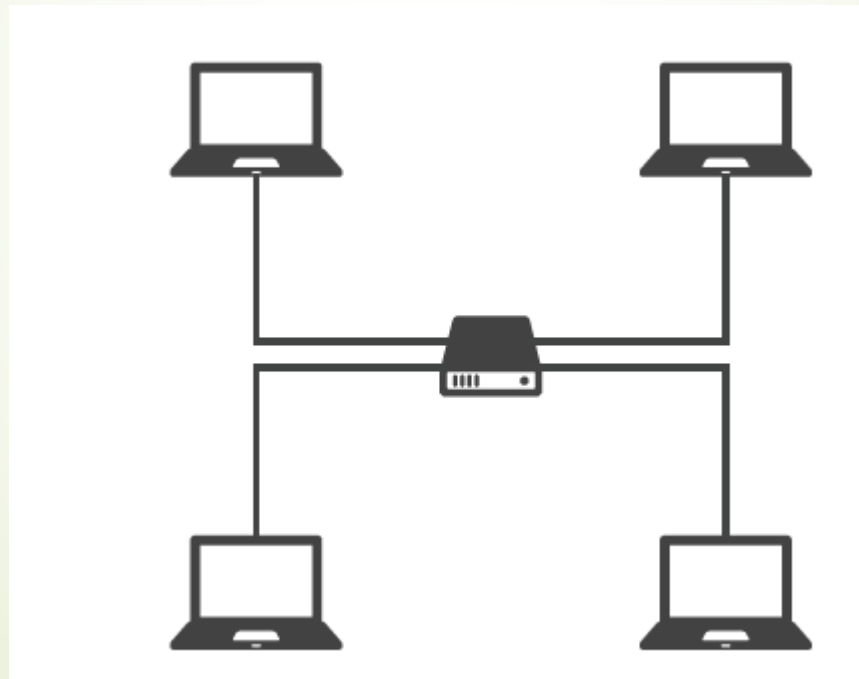
- **Estrela:** os dispositivos são conectados entre si por meio de um equipamento central, chamado switch.



REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Estrela:** os dispositivos são conectados entre si por meio de um equipamento central, chamado switch.

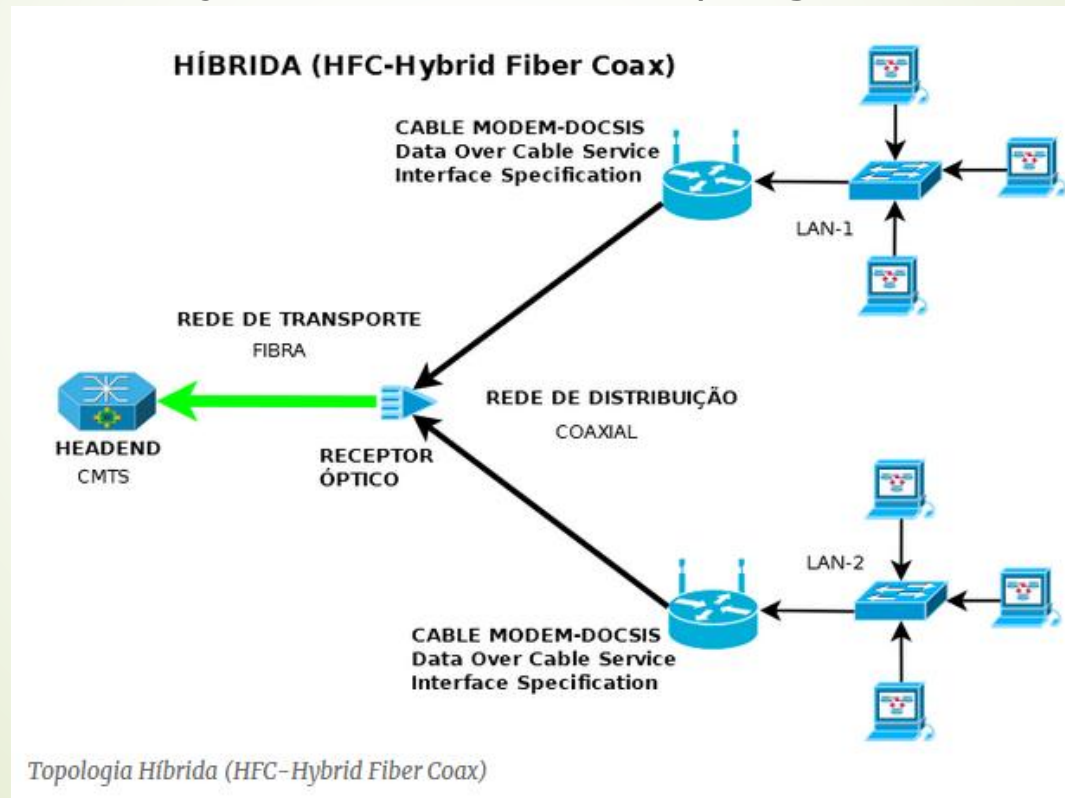


- Fontes: <https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/>

REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Híbrida:** combinação de duas ou mais topologias de rede.



- Fontes: <https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/>

REDES DE COMPUTADORES

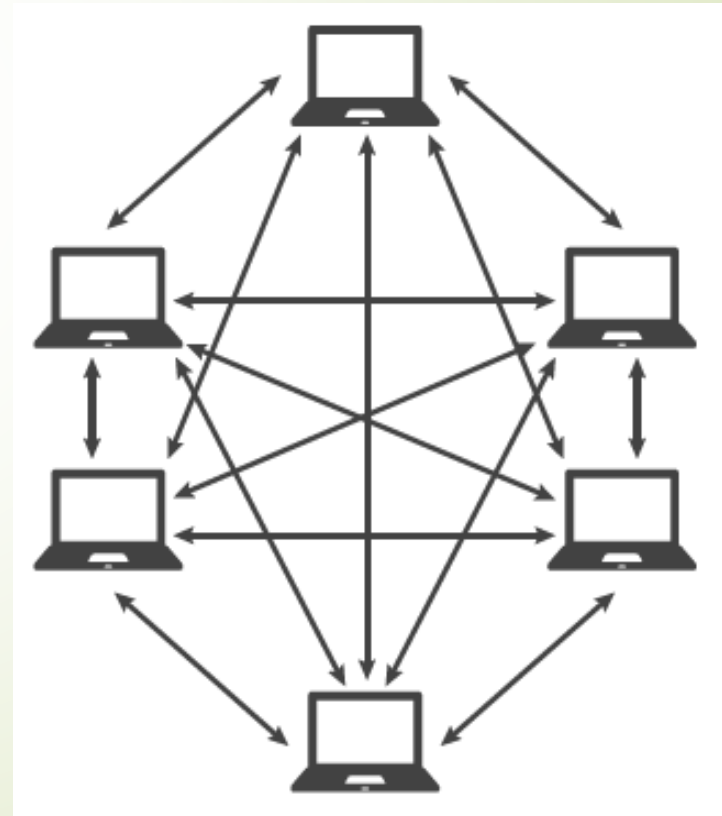
TOPOLOGIA DE REDE

- **Full mesh:** topologia de rede **totalmente ligada** que se caracteriza pela conexão de todas as máquinas de rede.

- Aplicações atuais:

- Redes Wi-Fi Mesh residenciais;
- Redes metropolitanas;
- Redes militares;
- Redes industriais de alta disponibilidade.

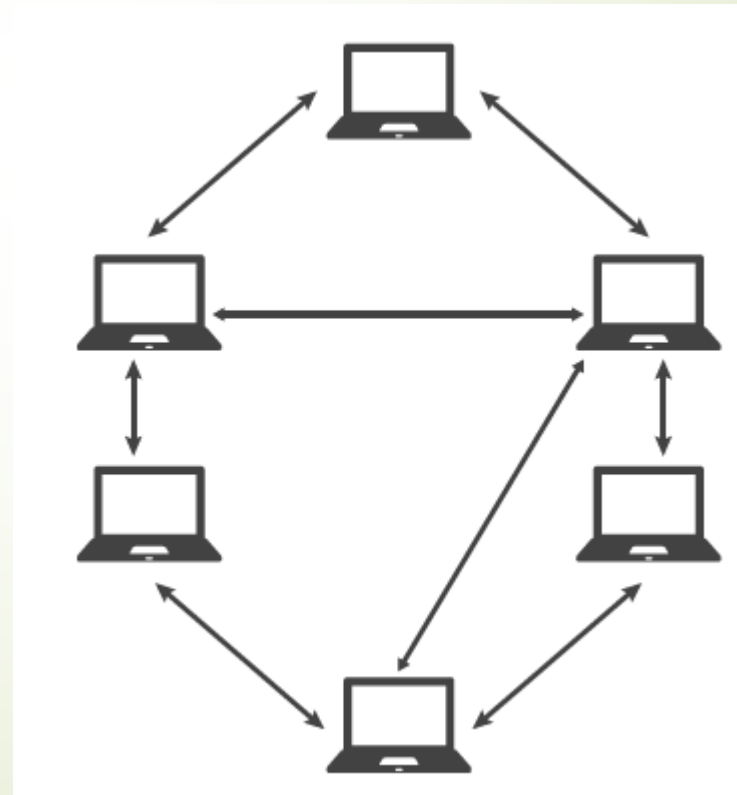
- Qtde de fios = $\frac{n(n-1)}{2}$



REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIA DE REDE

- **Parcialmente ligada:** os equipamentos são interligados de forma intermediária, isto é, os dispositivos não são todos interligados entre si.



REDES DE COMPUTADORES

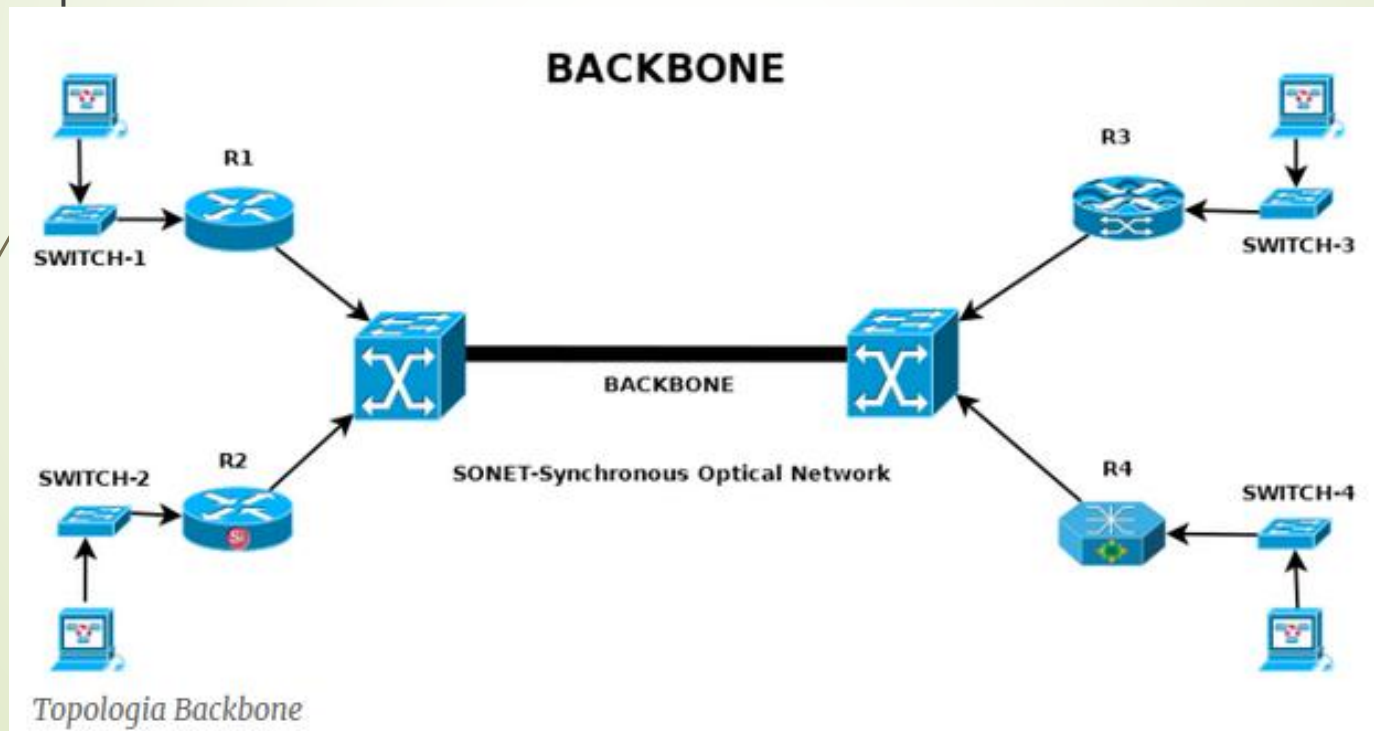
TOPOLOGIA DE REDE

- A topologia estrela é a dominante e praticamente toda LAN ethernet a utiliza.
- Vantagens:
 - Fácil manutenção;
 - Fácil expansão;
 - Isolamento de falhas;
 - Compatibilidade com switches modernos.
- Desvantagem:
 - Dependência do equipamento central.

REDES DE COMPUTADORES

INFRAESTRUTURA DE REDE

- **Backbone:** consiste na infraestrutura principal de comunicação de uma rede, responsável por interligar segmentos ou redes de alta capacidade.



- Fontes: <https://isabelsilva27.wordpress.com/2012/09/27/sistema-simplex-half-duplex-full-duplex/>

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

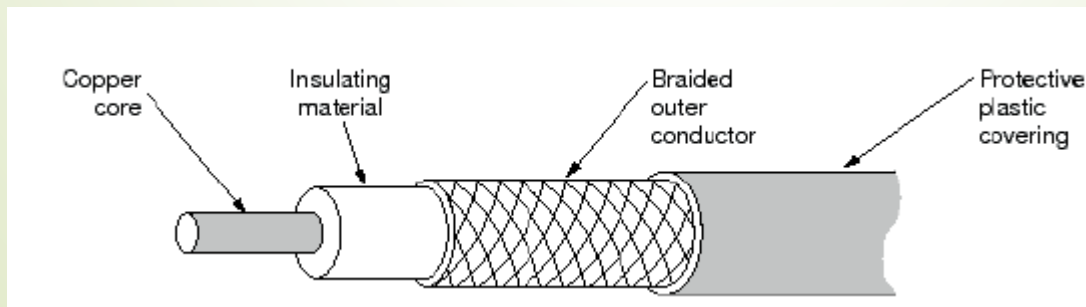
- **Cabo coaxial;**
- **Par trançado;**
- **Fibra ótica;**
- **Radiofrequência.**

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Cabo coaxial

- O cabo coaxial é composto de dois condutores metálicos, separados por um dielétrico (isolante). Este tipo de cabo suporta frequências e distâncias maiores que o par trançado.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

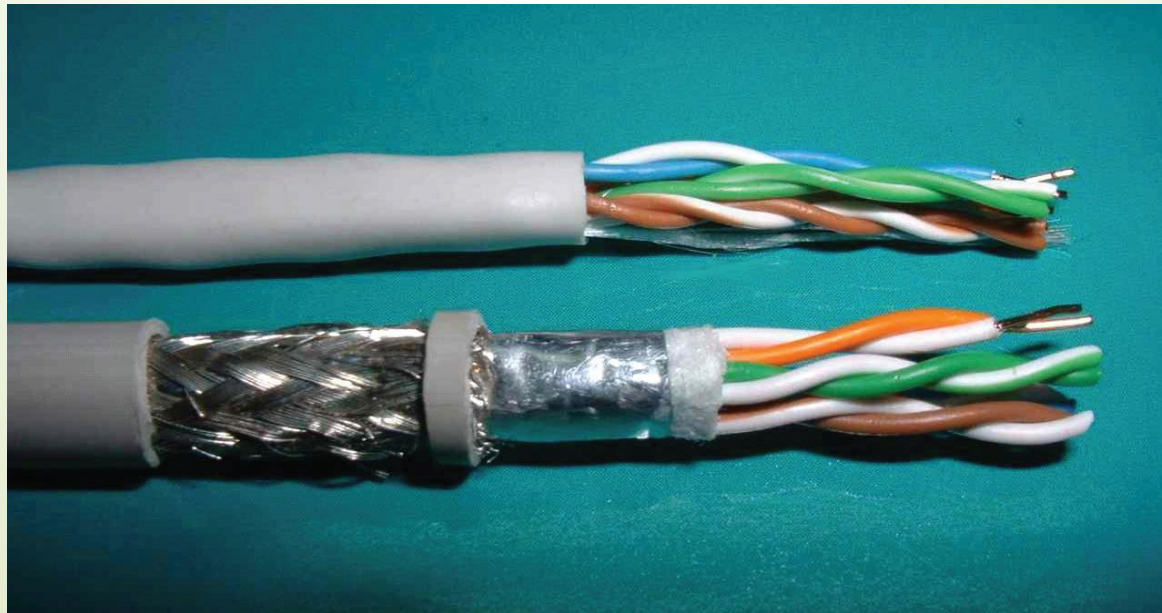
- **Cabo coaxial**
- Aplicações atuais:
 - TV por assinatura;
 - CFTV;
 - Radiofrequência.
- Atualmente, o cabo coaxial não é mais utilizado em LANs Ethernet.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Par trançado

- O par trançado é composto por um ou mais pares de fios metálicos, normalmente de cobre, isolados e enrolados em forma espiral. Pode ser blindado (STP) ou não blindado (UTP).

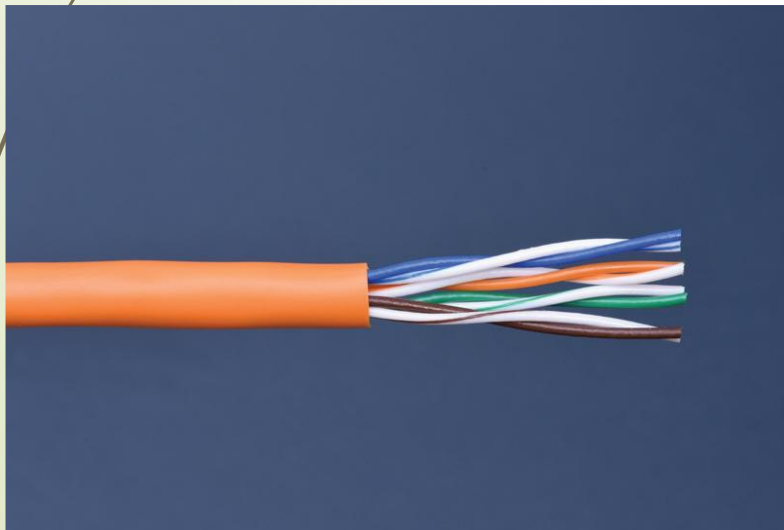


REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Par trançado

- O par trançado é composto por um ou mais pares de fios metálicos, normalmente de cobre, isolados e enrolados em forma espiral. Pode ser blindado (STP) ou não blindado (UTP).



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

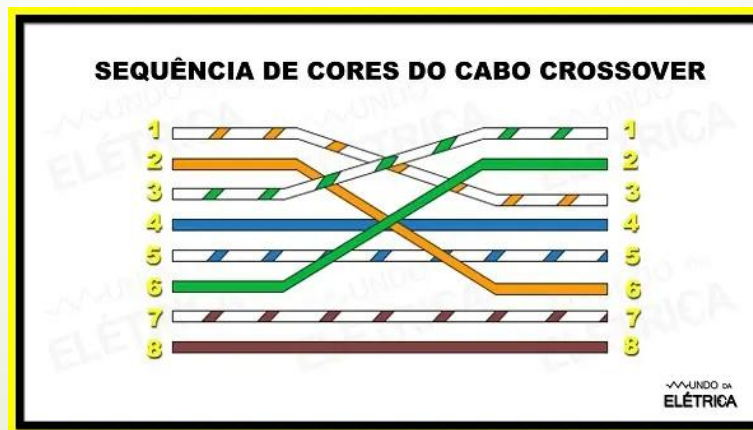
- **Par trançado**
- Sequência de cores dos fios metálicos.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**
- Equipamentos modernos utilizam Auto MDI/MDIX, eliminando na maioria das situações a necessidade de cabos crossover;
- Auto MDI/MDIX é uma tecnologia de rede que detecta o tipo de cabo Ethernet (direto ou cruzado) conectado a uma porta e ajusta os pinos internos de transmissão e recepção de forma automática.



- Fonte: <https://www.mundodaeletrica.com.br/cabo-de-rede-qual-a-sequencia-certa/>

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Par trançado

➤ O par trançado possui categorias:

- **Categorias 1 (Cat1):** utilizada em sistemas telefônicos analógicos e comunicações de voz. Não foi projetada para transmissão de dados em redes de computadores. Atualmente encontra-se obsoleta;
- **Categorias 2 (Cat2):** utilizada em terminais e antigas redes de baixa velocidade. Suportava transmissões de até 4 Mbps. Não é mais utilizada em redes modernas;
- **Categoria 3 (Cat3):** primeiro padrão amplamente adotado para redes locais. Certificado para frequências de até 16 MHz. Suporta redes Ethernet 10BASE-T (10 Mbps). Ainda pode ser encontrado em instalações telefônicas antigas;

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

■ Par trançado

■ O par trançado possui categorias:

- **Categoria 4 (Cat4):** desenvolvida para redes Token Ring. Certificada para frequências de até 20 MHz. Suporta velocidades de até 16 Mbps. Atualmente está obsoleta e fora de uso;
- **Categoria 5 (Cat5):** desenvolvida para redes Fast Ethernet. Certificada para frequências de até 100 MHz. **Suporta velocidades de até 100 Mbps** (100BASE-TX). Foi amplamente utilizada em redes corporativas e residenciais. Foi substituída pela Categoria 5e na maioria das instalações;
- **Categoria 5e (Cat5e):** versão aprimorada da Categoria 5. Certificada para frequências de até 100 MHz. **Suporta redes Gigabit Ethernet** (1000BASE-T). Continua presente em muitas instalações residenciais e comerciais devido ao baixo custo;

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Par trançado

➤ O par trançado possui categorias:

- **Categoria 6 (Cat6):** desenvolvida para redes Gigabit Ethernet de alto desempenho. Certificada para frequências de até 250 MHz. **Suporta 1 Gbps até 100 metros e 10 Gbps até aproximadamente 55 metros.** É uma das categorias mais utilizadas atualmente em novas instalações;
- **Categoria 6e (Cat6e):** versão aprimorada da Categoria 6. Certificada para frequências de até 500 MHz. **Suporta velocidades de 10 Gbps em enlaces de até 100 metros.** Muito utilizada em empresas, data centers e aplicações industriais;

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Par trançado

➤ O par trançado possui categorias:

- **Categoria 7 (Cat7):** projetada para aplicações de alta velocidade com elevada imunidade a interferências. Certificada para frequências de até 600 MHz. Utiliza blindagem individual dos pares e blindagem geral do cabo. **Suporta velocidades de até 10 Gbps.** Possui utilização limitada quando comparada à Cat6A;
- **Categoria 7e (Cat7e):** evolução da Categoria 7. Certificada para frequências de até 1000 MHz. Suporta aplicações de alta capacidade de transmissão. Encontra aplicação em ambientes especializados e data centers;

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Par trançado**

- O par trançado possui categorias:

- **Categoria 8 (Cat8):** Atualmente a categoria mais avançada padronizada para cabeamento metálico Ethernet. Certificada para frequências de até 2000 MHz. **Suporta velocidades entre 25 Gbps e 40 Gbps.** Indicada principalmente para data centers e interconexão de equipamentos de alta velocidade. Alcance típico de até 30 metros

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

► Par trançado

Categoria	Frequência	Velocidade Típica
Cat1	Voz	Telefonia
Cat2	4 MHz	4 Mbps
Cat3	16 MHz	10 Mbps
Cat4	20 MHz	16 Mbps
Cat5	100 MHz	100 Mbps
Cat5e	100 MHz	1 Gbps
Cat6	250 MHz	1 a 10 Gbps
Cat6A	500 MHz	10 Gbps
Cat7	600 MHz	10 Gbps
Cat7A	1000 MHz	10 Gbps+
Cat8	2000 MHz	25 a 40 Gbps

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

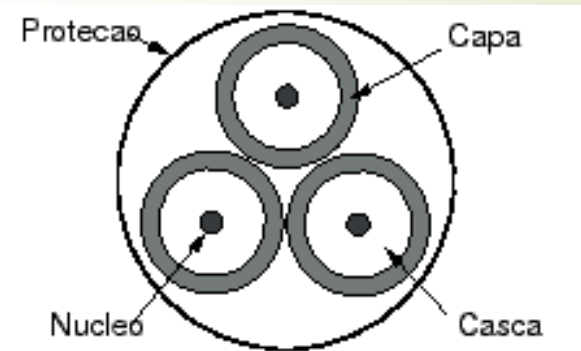
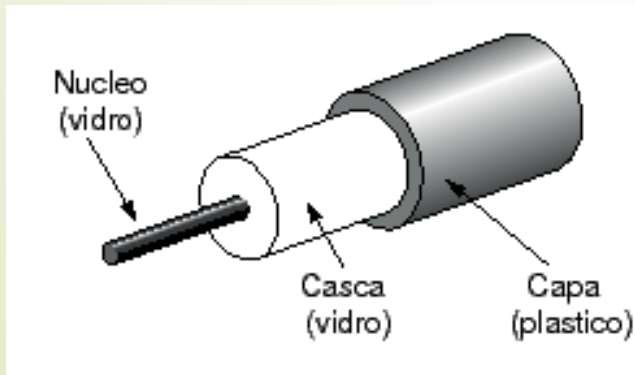
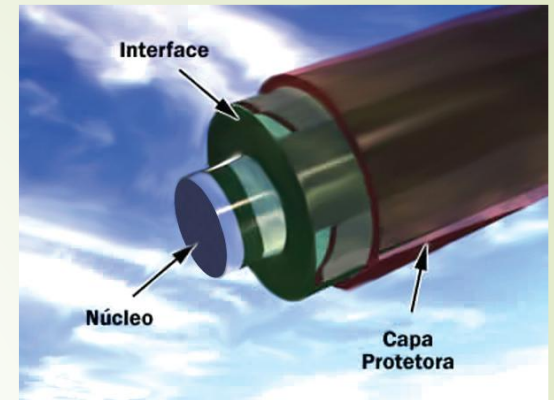
- **Par trançado**
- Atualmente, as categorias mais encontradas em novas instalações são **Cat5e, Cat6 e Cat6A**. Em ambientes de **data center** podem ser utilizadas as categorias **Cat8** ou conexões por **fibra óptica**, dependendo da necessidade de velocidade e distância

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Fibra ótica

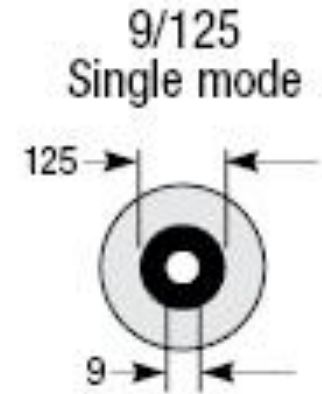
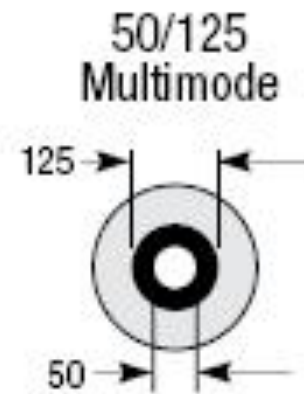
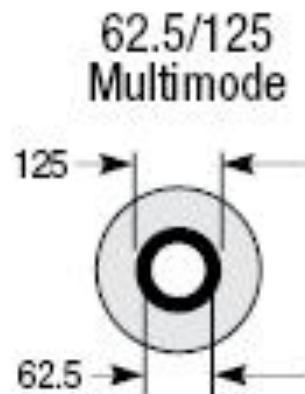
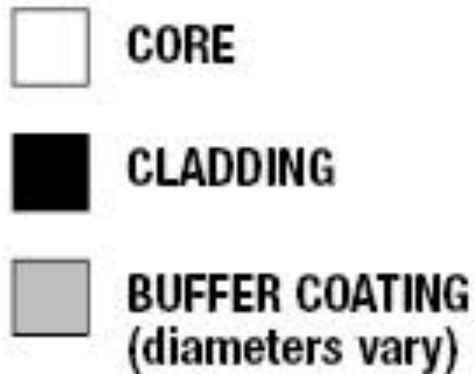
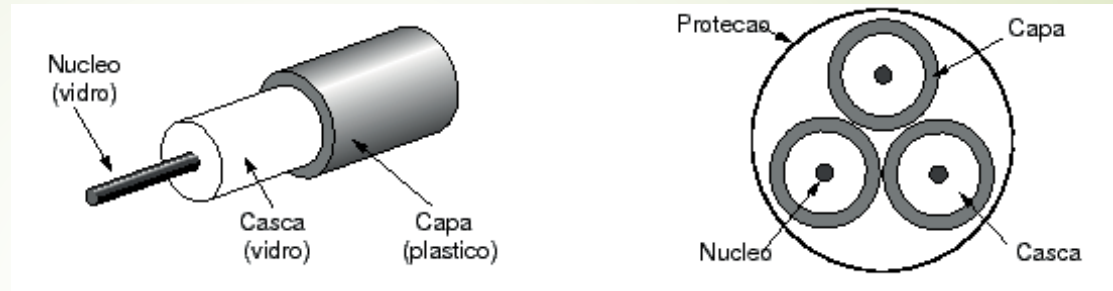
- A fibra ótica consiste em um meio físico de vidro ou polímero que transmite informações na forma de luz. Totalmente imune a ruídos e interferência eletromagnética.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➡ Fibra ótica

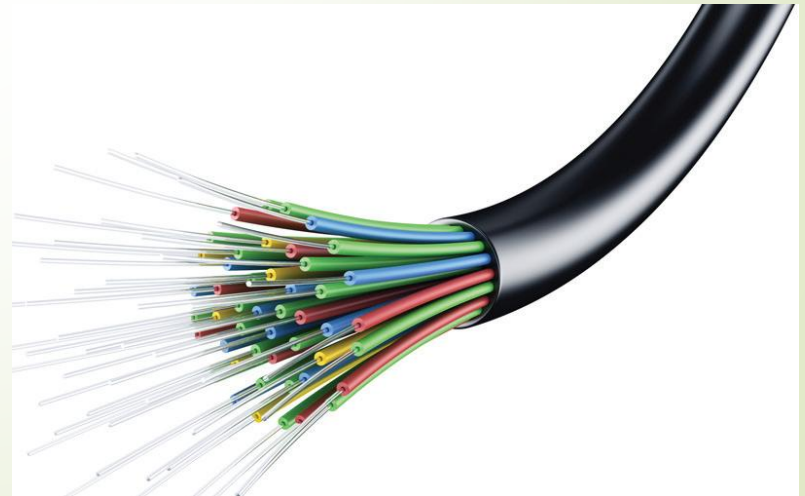
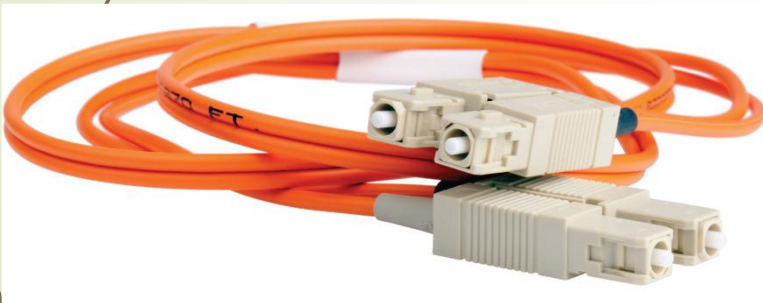


REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Fibra ótica

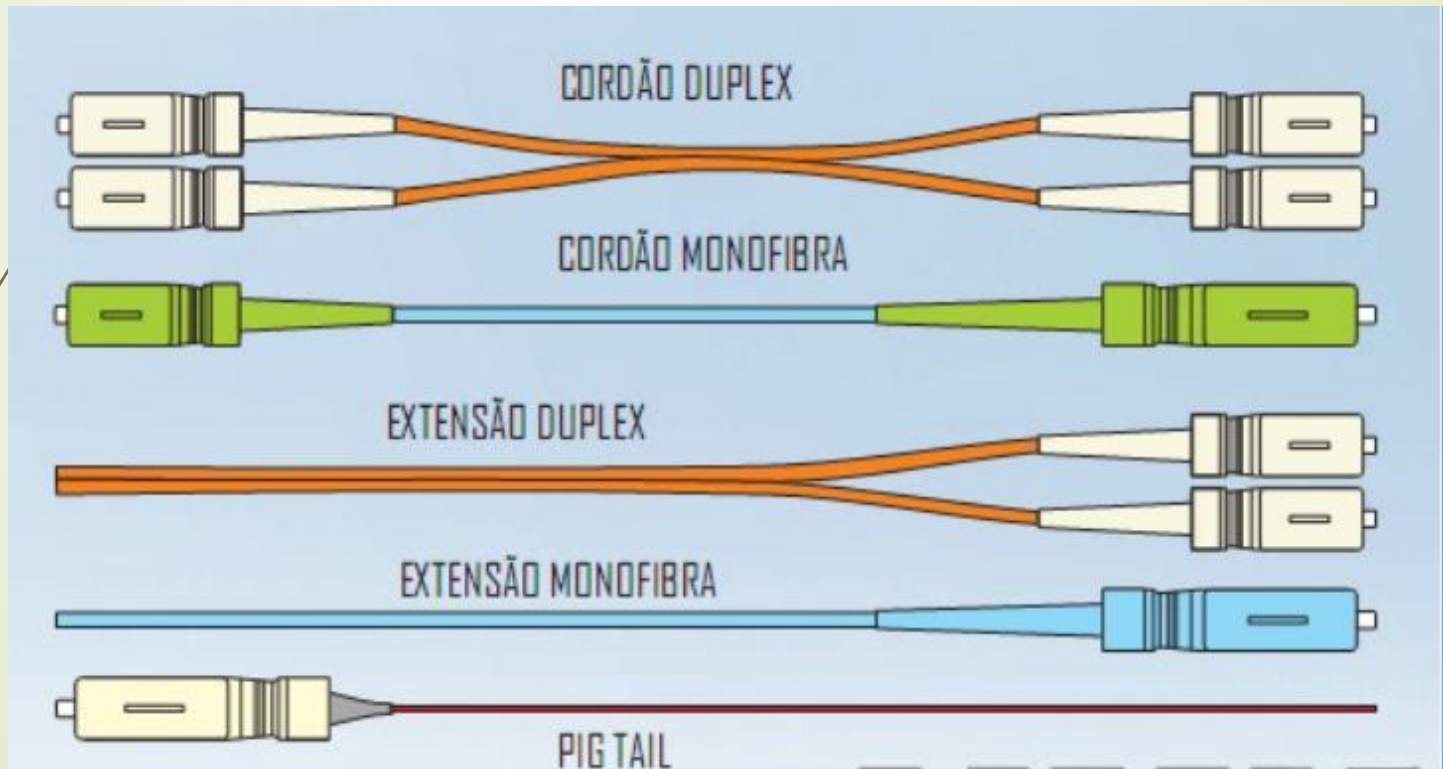
- A fibra ótica consiste em um meio físico de vidro ou polímero que transmite informações na forma de luz. Totalmente imune a ruídos e interferência eletromagnética.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

► Fibra ótica

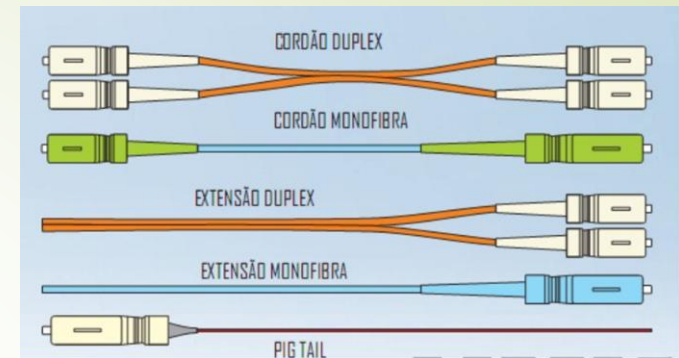


► Fonte: https://agfe.com.br/?page_id=1094

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

► Fibra ótica



ABNT

Norma	Norma	Fibra	Tipo	Cor	Cor
ISO	ANSI/TIA	Núcleo	POLIMENTO	Conector	Cordão
SM	NA	9 µm	UPC	Azul	Azul
SM	NA	9 µm	APC	Verde	Azul
SM	ITU-T G.657	9 µm	UPC	Azul	Branco
SM	ITU-T G.657	9 µm	APC	Verde	Branco
OM1	TIA-492AAAA	62,5 µm	PC	Bege ou preto	Laranja
OM2	TIA-492AAAB	50 µm	PC	Bege ou preto	Amarelo
OM3	TIA-492AAAC	50 µm	PC/UPC	Bege ou preto	Acqua
OM4	TIA-492AAAD	50 µm	PC/UPC	Bege ou preto	Acqua
OM5	TIA-492AAAE	50 µm	PC/UPC		Lime Green

► Fonte: https://agfe.com.br/?page_id=1094

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

► Fibra ótica

Padrão de cores da Fibra ótica

Fibra	Cor – Padrão ABNT	Cor - Padrão EIA598-A
1	Verde	Azul
2	Amarelo	Laranja
3	Branco	Verde
4	Azul	Marrom
5	Vermelho	Cinza
6	Violeta	Branco
7	Marrom	Vermelho
8	Rosa	Preto
9	Preto	Amarelo
10	Cinza	Violeta
11	Laranja	Rosa
12	Aqua	Aqua

► Fonte: https://agfe.com.br/?page_id=1094

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

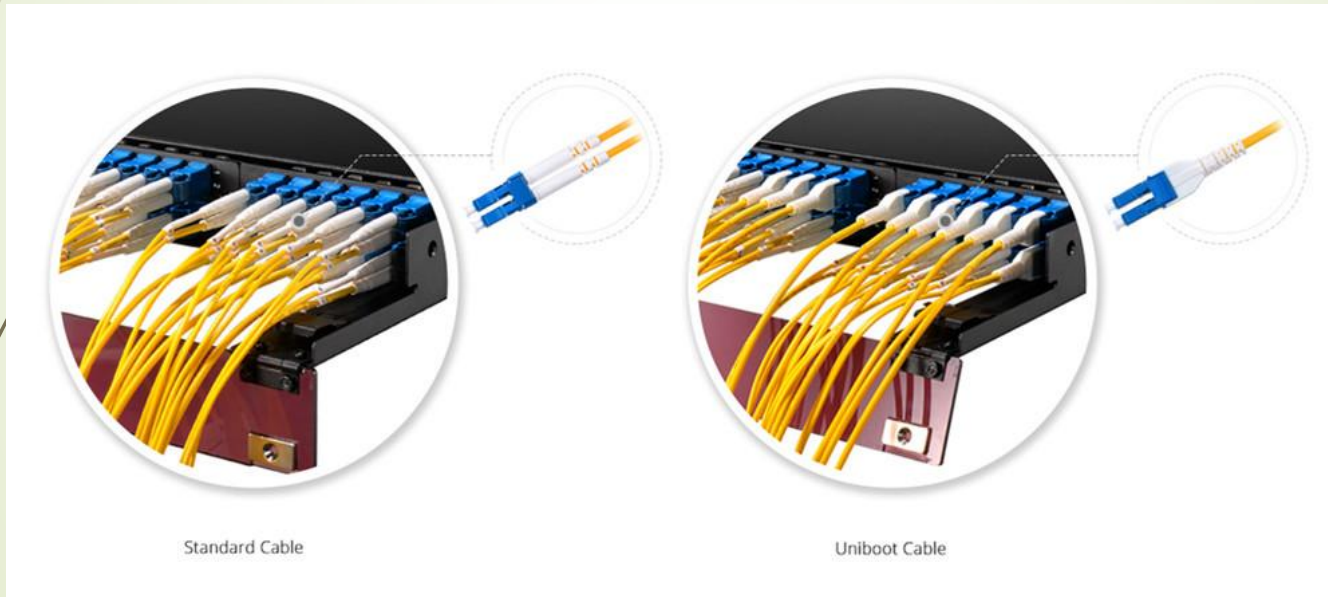
► Fibra ótica



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

► Fibra ótica

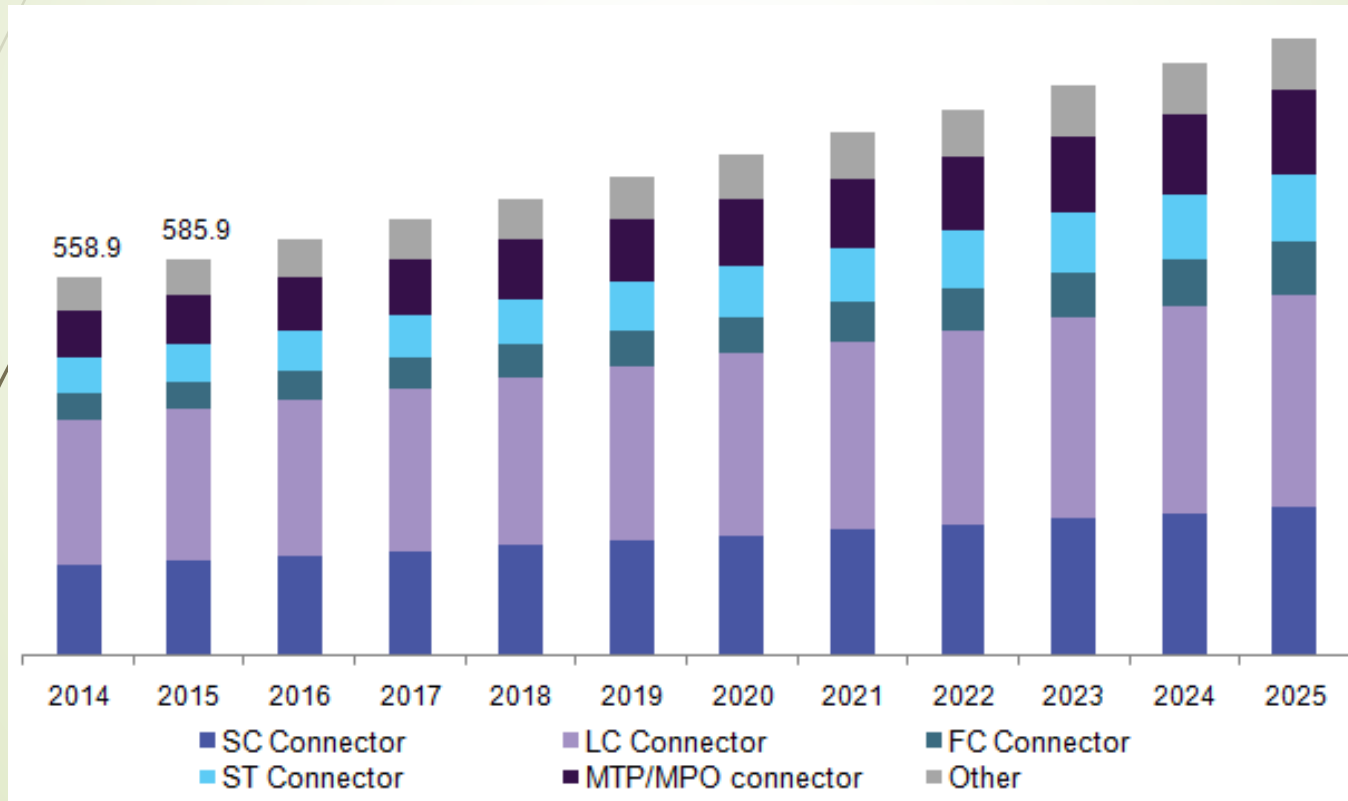


► Fonte: <https://pt.opticalpatchcable.com/info/fiber-optic-connector-tutorial-37122973.html>

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

► Fibra ótica

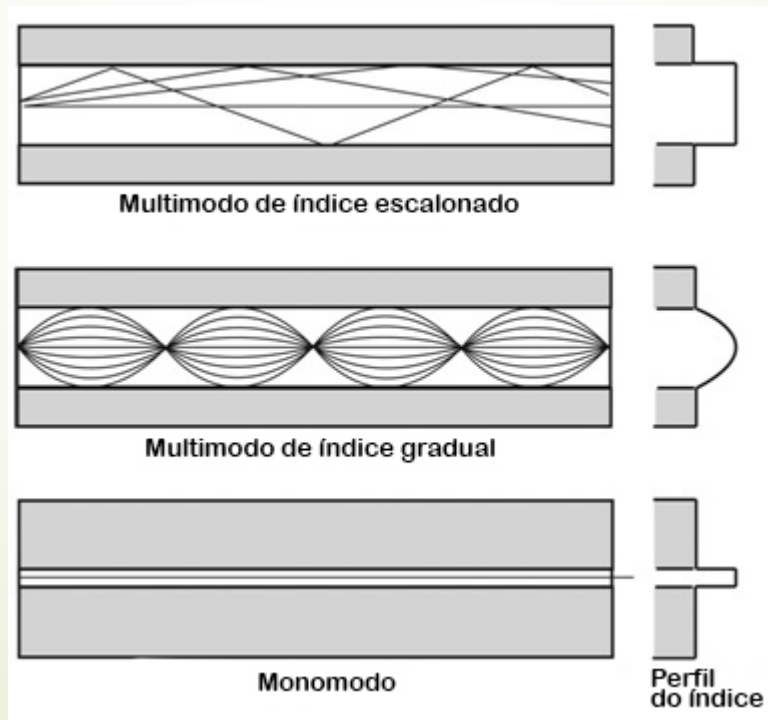


► Fonte: <https://pt.opticalpatchcable.com/info/fiber-optic-connector-tutorial-37122973.html>

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**
- Há dois modelos de fibra ótica: multimodo e monomodo.

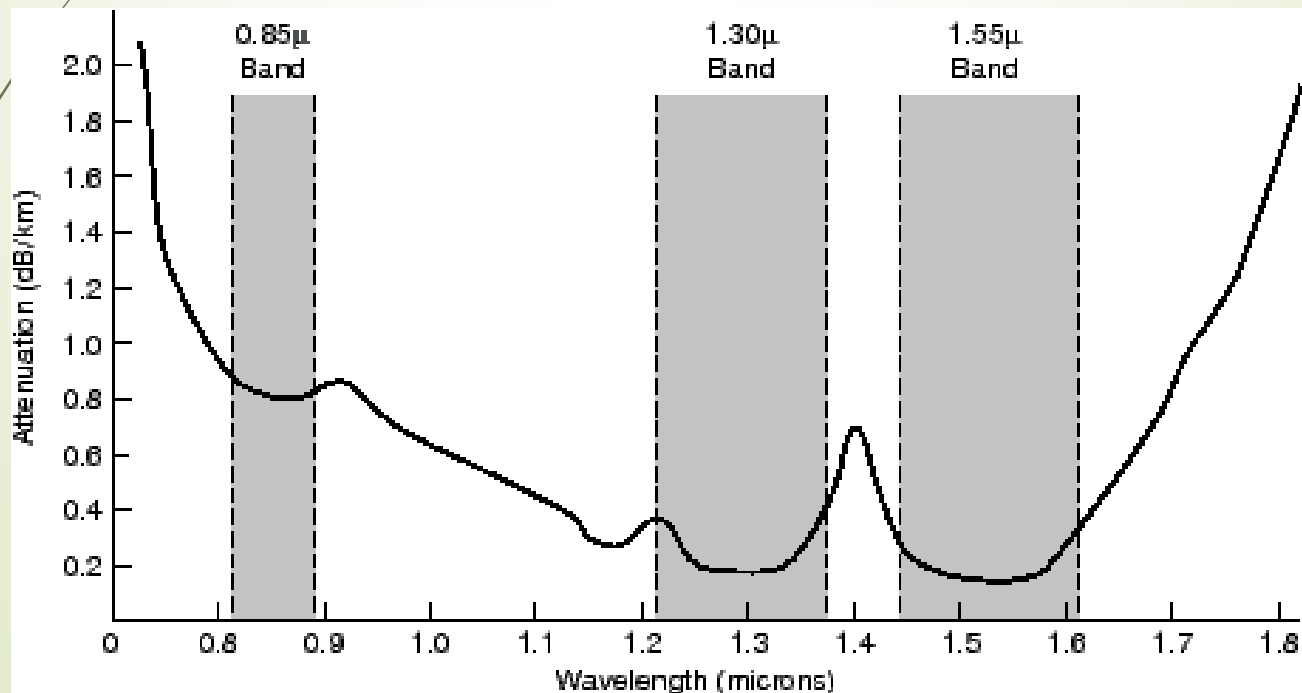


- Fonte: https://www.thefoa.org/PORT/Chapter%205_PT.html

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**
- Comprimentos de onda: 850 nm, 1300 (1310) nm e 1550 nm.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica**
- **Fibra Multimodo:**
 - Alcances menores;
 - Menor custo;
 - LANs e Data Centers.
- **Fibra Monomodo:**
 - Grandes distâncias;
 - Backbone;
 - Operadoras;
 - FTTH.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

■ Fibra ótica

- Transceptores ópticos: são dispositivos utilizados para converter sinais elétricos em sinais luminosos e vice-versa, permitindo a comunicação por meio de fibras ópticas. São amplamente empregados em switches, roteadores, servidores, data centers e redes de operadoras de telecomunicações:
 - SFP (*Small Form-factor Pluggable*);
 - SFP+ (*Enhanced Small Form-factor Pluggable*);
 - QSFP (*Quad Small Form-factor Pluggable*).

REDES DE COMPUTADORES

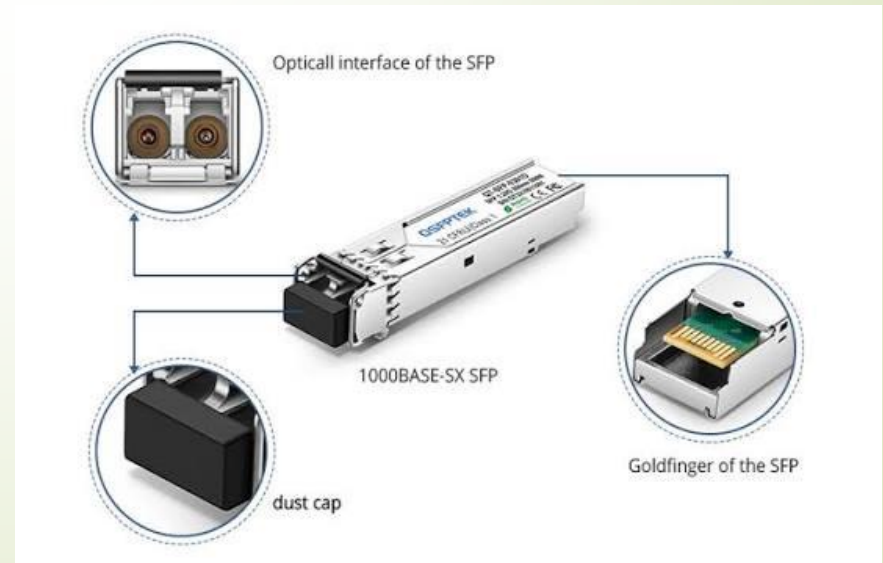
MEIOS FÍSICOS

➤ Fibra ótica – transceptores ópticos

- SFP (*Small Form-factor Pluggable*): módulo compacto e intercambiável utilizado em equipamentos de rede para transmissão de dados em velocidades de até 1 Gbps. É amplamente empregado em enlaces de fibra ótica e também em conexões utilizando cabos de cobre;

➤ Aplicações:

- Switches corporativos;
- Conversores de mídia;
- Roteadores;
- Redes Gigabit Ethernet.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica – transceptores ópticos**
- SFP+ (Enhanced Small Form-factor Pluggable): evolução do padrão SFP, projetada para suportar velocidades de até 10 Gbps, sendo muito utilizada em redes corporativas de alto desempenho e data centers;
- Aplicações:
 - Backbone corporativo;
 - Data centers;
 - Servidores de alta capacidade;
 - Redes 10 Gigabit Ethernet.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica – transceptores ópticos**
- QSFP (*Quad Small Form-factor Pluggable*): transceptor de alta capacidade que utiliza quatro canais de transmissão simultâneos. Dependendo da versão, pode suportar velocidades de 40 Gbps, 100 Gbps, 200 Gbps e até 400 Gbps;
- Aplicações:
 - Data centers de grande porte;
 - Computação em nuvem;
 - Redes de operadoras;
 - Interligação de switches de núcleo (*Core Switches*).



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

► Fibra ótica – transceptores ópticos

Padrão	Velocidade Típica	Aplicação Principal
SFP	1 Gbps	Redes Gigabit Ethernet
SFP+	10 Gbps	Redes corporativas e Data Centers
QSFP	40/100/200/400 Gbps	Backbone e Data Centers de alta velocidade

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Fibra ótica – transceptores ópticos**



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

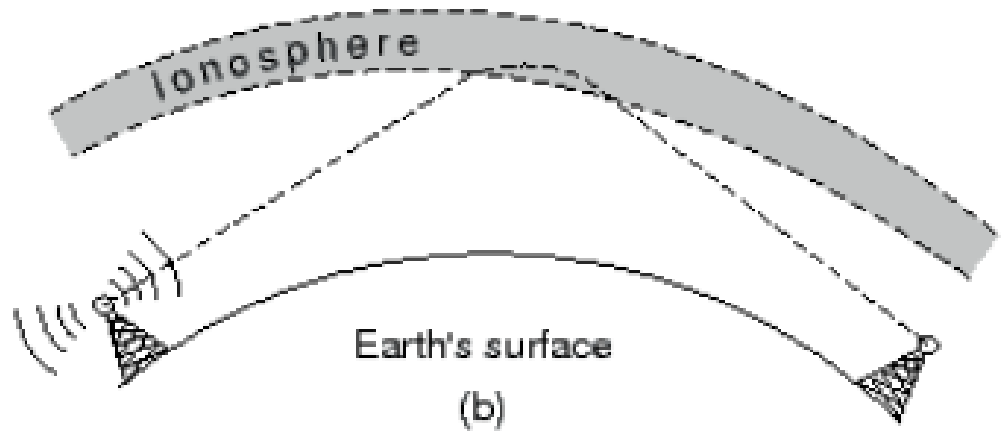
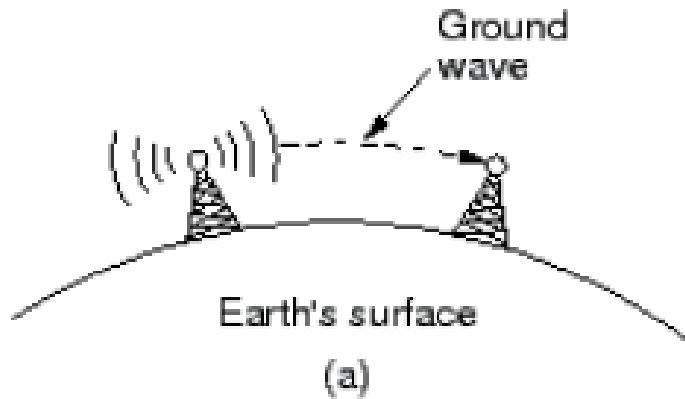
- **Fibra ótica**
- Acessórios para Fibra ótica:
 - Extensão ótica;
 - Cordão ótico;
 - KIT DIO.
- <https://www.youtube.com/watch?v=ot3Lag7LCqY>

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Radiofrequência

- A transmissão é feita por meio de ondas eletromagnéticas e não necessita de um meio físico de transmissão.

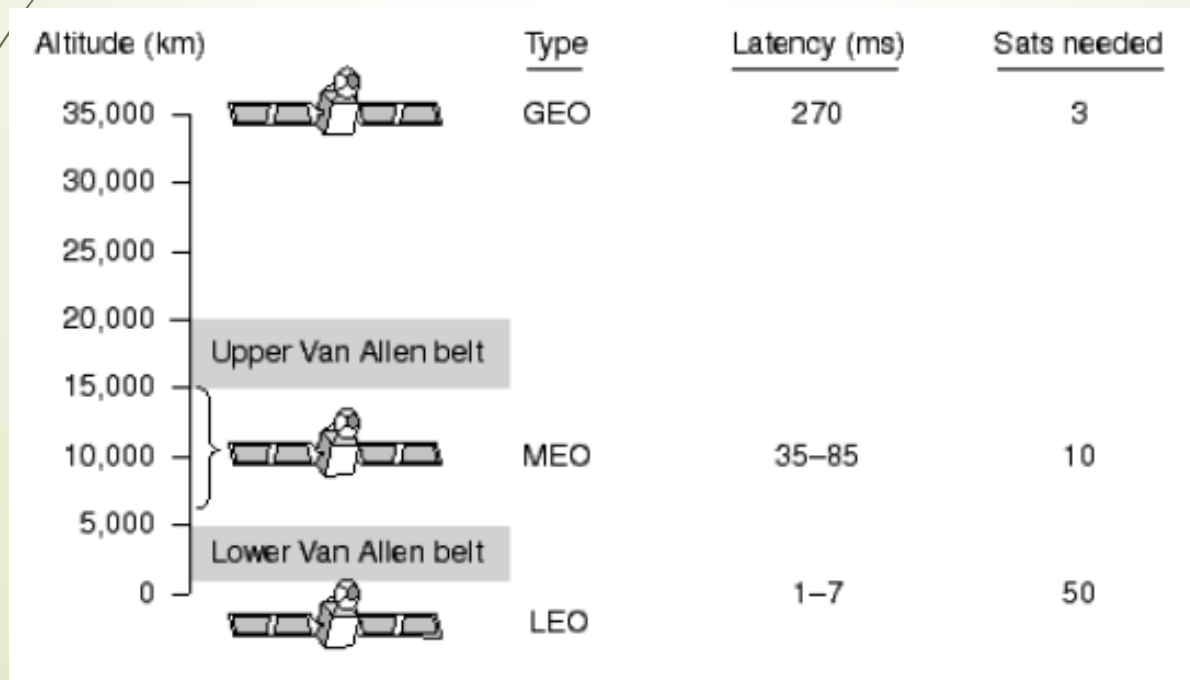


REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Radiofrequência

- A transmissão é feita por meio de ondas eletromagnéticas e não necessita de um meio físico de transmissão.



REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

■ Tecnologias de Radiofrequência

- As redes WLAN (*Wireless Local Area Network*) permitem a comunicação entre dispositivos por meio de ondas de radiofrequência, eliminando a necessidade de cabeamento físico entre os equipamentos;
- As principais gerações de Wi-Fi utilizadas atualmente são:
 - Wi-Fi 4;
 - Wi-Fi 5;
 - Wi-Fi 6;
 - Wi-Fi 6;
 - Wi-Fi 7.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**
- Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n): introduzido em 2009, foi o primeiro padrão a utilizar amplamente a tecnologia MIMO (*Multiple Input Multiple Output*), permitindo a transmissão simultânea de múltiplos fluxos de dados;
- Características:
 - Opera em 2,4 GHz e 5 GHz;
 - Velocidade teórica de até 600 Mbps;
 - Utiliza tecnologia MIMO;
 - Maior alcance em relação aos padrões anteriores;
 - Aplicações: residências, pequenos escritórios e equipamentos legados.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**
- Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac): desenvolvido para atender às crescentes demandas por vídeo em alta definição, streaming e aplicações multimídia;
- Características:
 - Opera na faixa de 5 GHz;
 - Velocidade teórica superior a 1 Gbps;
 - Utiliza MU-MIMO (*Multi-User MIMO*);
 - Maior largura de banda e menor interferência;
 - Aplicações: streaming de vídeo 4k, videoconferência e ambientes corporativos.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax): criado para melhorar a eficiência das redes com grande quantidade de dispositivos conectados simultaneamente;
- Características:
 - Opera em 2,4 GHz e 5 GHz;
 - Velocidade teórica próxima de 9,6 Gbps;
 - Utiliza OFDMA (*Orthogonal Frequency Division Multiple Access*);
 - Redução da latência;
 - Melhor desempenho em ambientes congestionados;
 - Aplicações: escritórios, universidades e ambientes com muitos dispositivos conectados.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**
- Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax): representa uma evolução do Wi-Fi 6 com a utilização adicional da faixa de 6 GHz, oferecendo mais canais disponíveis e menor interferência;
- Características:
 - Opera em 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz;
 - Menor congestionamento da rede;
 - Maior estabilidade da comunicação;
 - Menores tempos de resposta;
 - Aplicações: jogos on-line, ambientes corporativos de alto desempenho e realidade virtual e aumentada.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**
- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be): É a geração mais recente das redes Wi-Fi, desenvolvida para aplicações de altíssima velocidade e baixa latência;
- Características:
 - Opera em 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz;
 - Velocidades teóricas superiores a 40 Gbps;
 - Tecnologia *Multi-Link Operation* (MLO);
 - Menor latência;
 - Melhor aproveitamento do espectro de frequência.;
 - Aplicações: data centers de borda (*Edge Computing*), inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, automação industrial e vídeos de altíssima resolução.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

- **Tecnologias de Radiofrequência**
- Atualmente, os padrões mais encontrados em novas instalações são o Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, devido à maior velocidade, menor latência e melhor desempenho em ambientes com grande quantidade de dispositivos conectados;
- **Quanto maior a frequência, maior tende a ser a velocidade de transmissão, porém menor costuma ser o alcance do sinal.** Por esse motivo, redes de 2,4 GHz possuem maior cobertura, enquanto redes de 5 GHz e 6 GHz oferecem maiores taxas de transmissão.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

► Tecnologias de Radiofrequência

Padrão	Norma IEEE	Frequência	Velocidade Máxima Teórica
Wi-Fi 4	802.11n	2,4 e 5 GHz	600 Mbps
Wi-Fi 5	802.11ac	5 GHz	Até 6,9 Gbps
Wi-Fi 6	802.11ax	2,4 e 5 GHz	Até 9,6 Gbps
Wi-Fi 6E	802.11ax	2,4, 5 e 6 GHz	Até 9,6 Gbps
Wi-Fi 7	802.11be	2,4, 5 e 6 GHz	Acima de 40 Gbps

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Tecnologias de Radiofrequência

- As redes PAN (*Personal Area Network*) são redes de comunicação de curta distância destinadas à interconexão de dispositivos pessoais localizados próximos ao usuário.
- As principais tecnologias empregadas em redes PAN são:
 - Bluetooth;
 - BLE (*Bluetooth Low Energy*);
 - NFC (*Near Field Communication*).

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

■ Tecnologias de Radiofrequência

- Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance desenvolvida para permitir a troca de dados entre dispositivos próximos utilizando radiofrequência na faixa de 2,4 GHz;
- Características:
 - Operação na faixa de 2,4 GHz;
 - Alcance típico entre 10 e 100 metros;
 - Baixo consumo de energia;
 - Facilidade de pareamento entre dispositivos;
 - Suporte à transmissão de voz, áudio e dados;
 - Aplicações: fones de ouvido sem fio, caixas de som Bluetooth, teclados e mouses sem fio, smartphones e tablets, sistemas automotivos, etc.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

■ Tecnologias de Radiofrequência

- O BLE (*Bluetooth Low Energy*) é uma evolução da tecnologia Bluetooth desenvolvida para aplicações que exigem baixo consumo energético e longos períodos de operação utilizando baterias;
- Características:
 - Muito baixo consumo de energia;
 - Comunicação rápida para pequenas quantidades de dados;
 - Maior autonomia da bateria;
 - Operação na faixa de 2,4 GHz;
 - Ideal para sensores e dispositivos IoT;
 - Aplicações: smartwatches, pulseiras inteligentes (smartbands), sensores industriais, dispositivos médicos, sistemas de monitoramento remoto e Internet das Coisas (IoT), etc.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

■ Tecnologias de Radiofrequência

- O NFC (*Near Field Communication*) é uma tecnologia de comunicação sem fio de curtíssimo alcance baseada na aproximação física entre dispositivos;
- Características:
 - Alcance típico de até 10 centímetros;
 - Comunicação rápida e segura;
 - Não requer pareamento complexo;
 - Baixo consumo de energia;
 - Operação na frequência de 13,56 MHz;
 - Aplicações: pagamentos por aproximação, cartões de transporte público, controle de acesso, etiquetas inteligentes (tags NFC), compartilhamento rápido de informações entre dispositivos, etc.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Tecnologias de Radiofrequência

- O smartwatch comunica-se com o smartphone por meio de BLE;
- Um fone de ouvido sem fio comunica-se utilizando Bluetooth;
- Um pagamento por aproximação em uma máquina de cartão utiliza NFC.

Tecnologia	Frequência	Alcance Típico	Aplicação Principal
Bluetooth	2,4 GHz	10 a 100 m	Áudio e troca de dados
BLE	2,4 GHz	10 a 100 m	Sensores e IoT
NFC	13,56 MHz	Até 10 cm	Pagamentos e identificação

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

➤ Tecnologias de Radiofrequência

- As redes WAN sem fio (*Wireless Wide Area Network*) permitem a comunicação entre dispositivos móveis em grandes áreas geográficas utilizando a infraestrutura das operadoras de telecomunicações. Essas redes utilizam estações rádio-base distribuídas em cidades, estados e países para fornecer conectividade de dados, voz e acesso à Internet;
- As tecnologias WWAN são amplamente utilizadas em smartphones, tablets, sistemas de rastreamento veicular, Internet das Coisas (IoT), automação industrial e comunicação entre localidades remotas. As principais tecnologias utilizadas atualmente são: **4G (Quarta Geração)** e **5G (Quinta Geração)**.

REDES DE COMPUTADORES

MEIOS FÍSICOS

► Tecnologias de Radiofrequência

Tecnologia	Cobertura	Velocidade Típica	Principais Aplicações
4G	Regional e Nacional	Até centenas de Mbps	Internet móvel, streaming, videoconferência
5G	Regional e Nacional	Vários Gbps	IoT, Indústria 4.0, veículos conectados, realidade virtual

REDES DE COMPUTADORES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FERNANDEZ, M. P. Rede de computadores. 2 ed. Fortaleza: EdUECE, 2015. 193p.
- KUROSE, J. F. Redes de computadores e a internet: uma abordagem *top-down*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021. 589p.
- AMARAL, A. F. F. Redes de computadores. Colatina: Instituto Federal do Espírito Santo, 2012. 81p.
- ALENCAR, M. A. S. Fundamentos de redes de computadores. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2010 47p.
- TANENBAUM, A.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. Redes de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021. 593 p.

REDES DE COMPUTADORES

➤ **OBRIGADO !!**